

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA

1. Datos Informativos

Carrera:	COMPUTACIÓN		
Asignatura:	PROGRAMACIÓN APLICADA	Nivel:	3
Código de la Asignatura:	E-CT-ICO-144	Unidad de Organización Curricular:	UNIDAD BÁSICA
Número total de horas:	200	Campo de Formación:	
Nº Horas Componente Docencia:	80	Modalidad:	PRESENCIAL
Nº Horas Componente Prácticas de Aplicación y Experimentación de Aprendizajes:	48		
Nº Horas Componente de Trabajo Autónomo :	72		

2. Caracterización de la Asignatura

Dentro de la ingeniería, es necesario el análisis, diseño e implementación de una solución computacional a un problema del mundo real haciendo uso del paradigma de programación orientado a objetos. La asignatura de programación orientada a objetos permite la integración de técnicas de modelado de sistemas e implementación de aplicaciones informáticas utilizando la arquitectura de software MVC con entorno gráfico.

3. Resultados de Aprendizaje

- Identifica técnicas de programación avanzada como la programación genérica, expresiones regulares y programación concurrente.
- Implementa aplicaciones de software con bases de datos.
- Integra protocolos de comunicación a aplicaciones de software.

4. Contenidos

Unidades Temáticas	Contenidos de la Unidad	Resultados de Aprendizaje de la Asignatura correspondientes a cada	Indicadores de Logro	TOTAL DE HORAS POR UNIDAD
UNIDAD 1 - Programación genérica	1.1 Fundamentos: tipos de parámetros, métodos genéricos, boxing, unboxing, bucles foreach, variables args. 1.2 Uso de subtipos y comodines 1.3 Uso de programación genéricas y reflexión 1.4 Diseño de patrones para programación genérica	Identifica técnicas de programación avanzada como la programación genérica, expresiones regulares y programación concurrente.	- Conoce los fundamentos de la programación genérica y su aplicabilidad en aplicaciones de software. - Diseña y desarrolla aplicaciones basadas en el uso de clases y métodos genéricos	40
UNIDAD 2 - Expresiones regulares	2.1 Fundamentos de los lenguajes regulares 2.2 Diseño de expresiones regulares. 2.3 Extensión de expresiones regulares a través de aserciones. 2.4 Aplicaciones prácticas de expresiones regulares: preprocesamiento de textos y ficheros, extracción de información	Identifica técnicas de programación avanzada como la programación genérica, expresiones regulares y programación concurrente.	- Explica los fundamentos de los lenguajes regulares y que sustentan el diseño de expresiones regulares - Implementa algoritmos que emplean expresiones regulares para desarrollar tareas de análisis de textos	20
UNIDAD 3 - Programación concurrente	3.1 Fundamentos de programación concurrente 3.2 Hilos y ejecutables: Estados, Unión, Interrupción. 3.3 Sincronización: Problemas, Métodos y bloques, barreras, semáforos, variables atómicas.	Identifica técnicas de programación avanzada como la programación genérica, expresiones regulares y programación concurrente.	- Aplica conceptos y herramientas basadas en el uso de programación concurrente para el desarrollo de aplicaciones multitarea.	40

	3.4 Productores y consumidores 3.5 Herramientas para concurrencia. 3.6 Aplicaciones prácticas de concurrencia: Interfaz gráfica			
UNIDAD 4 - Conexión a bases de datos	4.1 Introducción a base de datos relacional 4.2 Persistencia de Datos: JDBC, JavaBeans, Java Data Objects 4.3 JDBC para persistencia de datos: ResultSet, RowSet. 4.4 Aplicaciones prácticas de persistencia de datos usando JDBC.	Implementa aplicaciones de software con bases de datos.	- Conoce los fundamentos para persistir datos a través de un lenguaje de programación de alto nivel. - Desarrolla aplicaciones con capacidad de persistir datos usando conexiones JDBC	60
UNIDAD 5 - Interfaz de comunicación	5.1 Fundamentos de Arduino: IDE, Tipos de datos, Operadores, Variables, Funciones, Pines. 5.2. Pines de entrada y salida con Arduino 5.3 Comunicación digital con Arduino: Entrada y Salida a través del puerto serial 5.4 Sensores 5.5. Aplicaciones prácticas de comunicación digital entre Arduino y PCs.	Integra protocolos de comunicación a aplicaciones de software.	- Desarrolla aplicaciones con capacidad de comunicación serial para entrada y salida de datos entre PCs y dispositivos externos de hardware.	40

5. Metodologías de Aprendizaje

El Aprendizaje colaborativo, estrategia para incentivar el diálogo y discusión entre los estudiantes y con el docente, donde todos los miembros colaboran en la construcción del conocimiento y contribuyen al aprendizaje de todos

Aprendizaje basado en problemas, mediante esta metodología, los estudiantes deben encontrar una solución a un problema planteado, de este modo consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento y trabajar cooperativamente

Metodología “aula invertida”, es una metodología de aprendizaje semipresencial, donde los estudiantes aprenden los conceptos desde casa viendo videos en línea y los ejercicios que anteriormente fueron realizados en clase

El Aprendizaje basado en investigación, considera al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Los estudiantes actúan como investigadores, aprenden y desarrollan habilidades investigativas mediante la experimentación. La enseñanza se orienta a ayudar a los estudiantes a comprender los fenómenos de la forma en que lo hacen los expertos.

Aprendizaje basado en proyectos

Prácticas de laboratorio: propende a que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen y comprueben los fundamentos de la asignatura mediante experimentación.

6. Procedimiento de Evaluación

Según el Reglamento Interno de Régimen Académico:

Artículo 41.- Evaluación de aprendizajes.- Para la aprobación de asignaturas en los niveles de grado, independientemente de la modalidad de estudios, el estudiante debe demostrar dominio de conocimientos, capacidades, destrezas y desempeños previstos en los resultados de aprendizaje. La evaluación se realiza en forma sistemática y continua sobre un total de cien puntos divididos en dos partes de cincuenta puntos cada una, que incluyen aprovechamiento y examen. La nota mínima para la aprobación es de setenta puntos.

Artículo 42.- El aprovechamiento será evaluado y calificado con un mínimo de treinta puntos, considerando los resultados de aprendizaje previstos en la planificación micro curricular y las actividades de aprendizaje desarrolladas.

La calificación de aprovechamiento será el resultado de por lo menos tres actividades de aprendizaje, sean éstas de carácter colaborativo, prácticas de aplicación y experimentación, trabajo autónomo, u otras:

De carácter colaborativo:

- a. Sistematización de prácticas de investigación-intervención,
- b. Proyectos de integración de saberes,
- c. Construcción de modelos y prototipos,
- d. Proyectos de problematización,
- e. Resolución de problemas o casos.

De prácticas de aplicación y experimentación:

- a. Prácticas de campo,
- b. Trabajos de observación dirigida,
- c. Resolución de problemas,
- d. Talleres.

De trabajo autónomo:

- a. Elaboración individual de ensayos,
- b. Trabajos y exposiciones,
- c. Pruebas orales o escritas,
- d. Resolución de guías didácticas,
- e. Indagación bibliográfica.

Otras.

7. Bibliografía

TEXTOS BÁSICOS	AUTOR; TÍTULO; EDICIÓN Y AÑO
1	D. J. Eck; Introduction to Programming Using Java; 7a. ed.; 2016. 2 L.
2	Cay S. Horstmann; Core Java Volume I—Fundamentals; 10a. ed.; 2015
3	P. J. Deitel; Java : how to program, 9a. ed.; 2012
4	M. Ortiz, A. Plaza; Fundamentos de Programación en JAVA y UML; UPS Cuenca; 2014
5	Naftalin, M., Wadler, P., Java Generics and Collectios, O'Reilly, 2006
6	Friesen, J., Java Threads and the Concurrency Utilities, Apress, 2015.
7	Parsian, M., JDBC Metadata, MySQL and Oracle Recipes: A problema-Solution Approach, Apress, 2010
8	Amariei, C., Arduino Development Cookbook, Packt Publishing, 2015.
LECTURAS SUGERIDAS	
1	C. Fontela; UML – Modelado de Software para profesionales; 2a. ed; 2012
2	J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch; The Unified Modeling Language Reference Manual; 2a. ed.; 2004